Unidad condensadora. Funcionamiento y mantenimiento.

Clase 8 — Transporte de CO_2 líquido

Linde plc | Clase 08 | Versión 1.0 | 2026

Índice.

1	**Introducción y objetivo**	03
2	**Función de la unidad condensadora**	04
3	**Componentes principales**	05
4	**Conexión con el tanque**	06
5	**Protecciones del sistema**	07
6	**Posiciones del selector**	08
7	**Fallas típicas**	09
8	**Mantenimiento preventivo**	10
9	**Resumen: cuidar la condensadora**	11
10	**Glosario técnico**	12

1.

Introducción y objetivo.

La unidad condensadora es el sistema de refrigeración que mantiene la presión del tanque de CO2 dentro del rango operativo. Sin ella, el calor ambiental haría que la presión suba hasta activar las válvulas de seguridad, perdiendo producto y generando una condición peligrosa.

Objetivo de aprendizaje

Al finalizar esta clase, el conductor será capaz de:

- Comprender la función de la condensadora en el sistema de CO2.
- Identificar los componentes principales de la unidad.
- Conocer las protecciones y su importancia para la seguridad.
- Diferenciar las posiciones del selector y cuando usar cada una.
- Detectar fallas típicas y aplicar criterios de mantenimiento preventivo.

Importante: La condensadora es un equipo de refrigeración industrial. El conductor debe saber como monitorearla, no repararla.

2.

Función de la unidad condensadora.

La función principal de la condensadora es mantener la presión del tanque de CO2 recondensando el gas que se genera naturalmente por la ganancia de calor del ambiente.

Como funciona

La condensadora utiliza un ciclo de refrigeración con gas refrigerante R-22 para enfriar el CO2 dentro del tanque:

- El compresor comprime el refrigerante R-22, elevando su temperatura.
- El condensador enfriado por aire disipa el calor del refrigerante al ambiente.
- El refrigerante frio circula por un intercambiador de calor (serpentin) dentro del tanque.
- El serpentin absorbe calor del CO2 gaseoso, condensandolo de vuelta a líquido.
- La presión del tanque baja al reducirse la cantidad de gas.

Cuando se activa

- **cuando la presión del tanque sube a 300 PSIG.**Automaticamente:
- **cuando la presión baja a 270 PSIG.**Se detiene:
- **si el selector está en posición Manual (independiente de la presión).**Manualmente:

Nota: La condensadora es una refrigeración EXTERNA al tanque. Enfria el CO2 a través de un serpentin sin contacto directo con el producto.

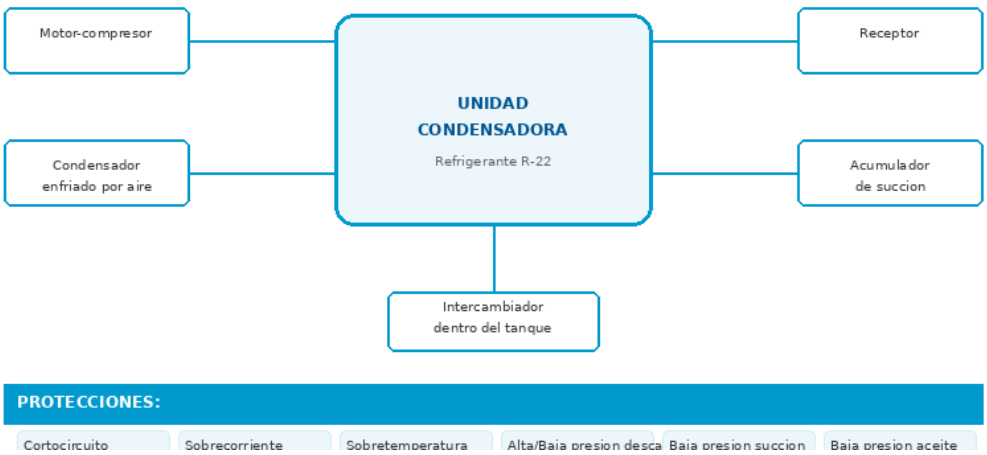
3.

Componentes principales.

La unidad condensadora está compuesta por los siguientes elementos:

Componente	Función	Ubicación
Motor-compresor	Comprime el refrigerante R-22	Dentro de la unidad
Condensador de aire	Disipa el calor del refrigerante al ambiente	Exterior con ventilador
Receptor	Almacena refrigerante líquido	Junto al compresor
Acumulador de succión	Protege al compresor de líquido	Línea de succión
Dispositivos de protección	Detienen el equipo ante condiciones anormales	Panel de control
Intercambiador de calor	Transfiere frio al CO2 dentro del tanque	Interior del tanque

Unidad condensadora - Componentes principales



4.

Conexión con el tanque.

La condensadora está conectada al tanque a través del intercambiador de calor (serpentin) que se encuentra en el interior del recipiente de presión.

Circuito de refrigeración

El refrigerante R-22 circula por un circuito cerrado independiente del CO2:

1. **Compresor ->** comprime y calienta el R-22.
2. **Condensador de aire ->** enfria el R-22 con ventilador.
3. **Receptor ->** almacena R-22 líquido.
4. **Serpentin dentro del tanque ->** el R-22 frio absorbe calor del CO2.
5. **Acumulador de succión ->** protege al compresor.
6. **Vuelta al compresor ->** el ciclo se repite.

Es fundamental entender que el refrigerante R-22 y el CO2 nunca se mezclan. Circulan por circuitos completamente separados.

> **Nota:** Si el serpentin interno tiene una fuga, el refrigerante R-22 podría contaminar el CO2. Esta es una falla grave que solo puede detectar el servicio técnico especializado.

5.

Protecciones del sistema.

La condensadora tiene múltiples sistemas de protección que la detienen automaticamente ante condiciones anormales, evitando daños al equipo:

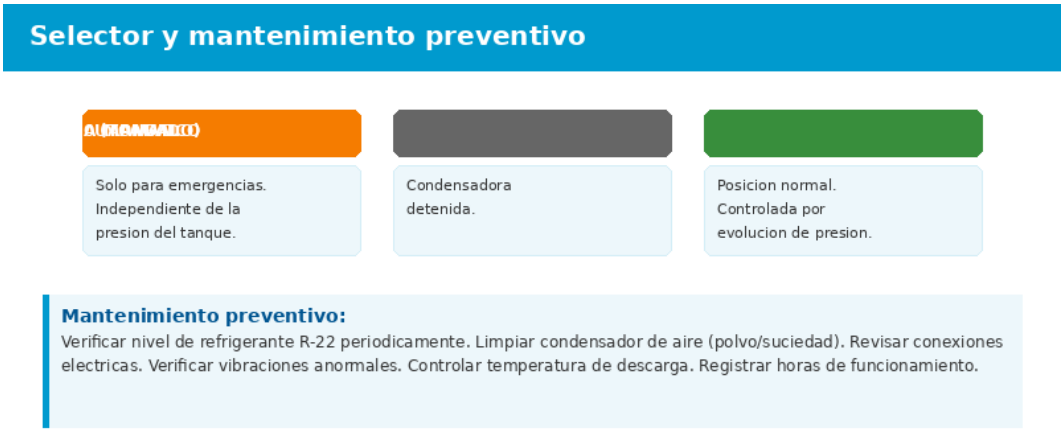
Protección	Se activa cuando	Resultado
Cortocircuito	Falla en el cableado eléctrico	Corta la alimentación inmediatamente
Sobrecorriente	Motor consume más corriente de lo normal	Desconecta el motor
Sobretemperatura	Motor se calienta en exceso	Detiene el compresor hasta que enfrie
Alta presión descarga	Presión de R-22 demasiado alta	Detiene el compresor
Baja presión succión	Presión de R-22 demasiado baja	Detiene el compresor
Baja presión aceite	Lubricación insuficiente del compresor	Detiene el compresor

Si una protección se activa repetidamente, indica una falla que requiere atención del servicio técnico. El conductor NO debe intentar desactivar o puentear las protecciones.

Crítico: Nunca desactive, puentee o manipule las protecciones de la condensadora. Existen para prevenir incendios, explosiones y daños mayores al equipo.

6.

Posiciones del selector.



Posición	Comportamiento	Cuando usar
Automático	Controlada por evolución de presión: arranca a 300, para a 270	SIEMPRE (operación normal)
0 (Apagado)	Condensadora detenida, no responde a presión	Solo para mantenimiento técnico
Manual	Funciona independiente de la presión del tanque	Solo en emergencia autorizada

Reglas del selector

- **el 99% del tiempo el selector debe estar en esta posición.**Mantener en Automático:
- **si la condensadora no arranca en Automático, el problema no se resuelve poniendola en Manual.**No usar Manual como solución:
- **apagar la condensadora puede causar sobrepresión.**Posición 0 solo por técnico:

7.

Fallas típicas.

Las fallas más comunes de la condensadora y como detectarlas:

Síntoma	Posible falla	Acción del conductor
No arranca	Sin energía, térmica saltada, selector en 0	Verificar energía y selector
Arranca y para rápido	Protección térmica, alta presión R-22	Esperar 15 min, verificar ventilación
Funciona pero no enfria	Fuga de R-22, serpentin tapado	Reportar para servicio técnico
Ruido excesivo	Compresor dañado, vibración mecánica	Reportar, no operar
Presión del tanque sigue subiendo	Condensadora subdimensionada o dañada	Monitorear, reportar si >320
Condensador de aire muy sucio	Acumulación de polvo/suciedad	Solicitar limpieza preventiva

Nota: Si la condensadora funciona pero la presión del tanque no baja, la falla puede estar en el serpentin interno o en una fuga de refrigerante. Requiere servicio técnico especializado.

8.

Mantenimiento preventivo.

El mantenimiento preventivo de la condensadora es responsabilidad del servicio técnico, pero el conductor puede contribuir con observaciones en cada visita:

Lo que el conductor puede verificar

- **observar si tiene polvo, hojas o suciedad acumulada.**Estado del condensador de aire:
- **colocar la mano (con guante) sobre la carcasa. Vibración excesiva indica problema.**Vibraciones:
- **un compresor sano tiene un zumbido constante. Golpeteos o chirridos son anormales.**Ruidos:
- **la tubería de descarga debe estar caliente al tacto (es normal).**Temperatura de descarga:
- **verificar que no hay objetos bloqueando la ventilación del condensador.**Área libre:

Mantenimiento por servicio técnico

- Verificación de nivel de refrigerante R-22.
- Limpieza del condensador de aire.
- Revisión de conexiones eléctricas.
- Control de presiones de trabajo (alta y baja).
- Verificación del aceite del compresor.
- Registro de horas de funcionamiento.

9.

Resumen: cuidar la condensadora.

La condensadora es el guardian silencioso de la presión. Cinco claves:

1 Selector siempre en Automático.

La condensadora debe arrancar y parar sola según la presión. No la fuerce en Manual.

2 No la ignore: escuchela.

Un cambio en el sonido (más fuerte, intermitente, con golpeteo) es señal de problema.

3 Ventilación libre siempre.

El condensador de aire necesita flujo de aire. No bloquee la zona con objetos, cajas o basura.

4 Nunca desactive protecciones.

Cada protección existe por una razon. Desactivarlas puede causar daños mayores o incendio.

5 Reporte cualquier anomalía.

Si la condensadora no arranca, no enfria, vibra mucho o hace ruido: reporte al servicio técnico.

10.

Glosario técnico.

Termino	Definición
Unidad condensadora	Sistema de refrigeración externo que mantiene la presión del tanque de CO2.
R-22	Gas refrigerante utilizado en el ciclo de refrigeración de la condensadora.
Compresor	Motor mecánico que comprime el gas refrigerante para el ciclo de enfriamiento.
Condensador de aire	Intercambiador de calor que disipa el calor del refrigerante al ambiente.
Receptor	Depósito que almacena refrigerante líquido antes de enviarlo al serpentin.
Acumulador de succión	Dispositivo que impide que líquido llegue al compresor.
Serpentin	Tubo en espiral dentro del tanque por donde circula el refrigerante.
Intercambiador de calor	Dispositivo donde el refrigerante frio absorbe calor del CO2.
Protección térmica	Sistema que detiene el motor cuando su temperatura es excesiva.
Sobrecorriente	Condición donde el motor consume más electricidad de lo permitido.
Cortocircuito	Falla eléctrica donde la corriente toma un camino no deseado.
Presión de descarga	Presión del refrigerante a la salida del compresor (lado caliente).
Presión de succión	Presión del refrigerante a la entrada del compresor (lado frio).
Recondensación	Proceso de convertir el CO2 gaseoso de vuelta a líquido mediante enfriamiento.
Ganancia de calor	Entrada de energía térmica del ambiente al tanque a través de la aislación.
Puentear	Conectar directamente un circuito saltando una protección. PROHIBIDO.
Selector Manual-0-Automático	Control que define el modo de operación de la condensadora.
Evolución de presión	Cambio de la presión del tanque a lo largo del tiempo.
Mantenimiento preventivo	Tareas programadas para evitar fallas antes de que ocurran.
Horas de funcionamiento	Tiempo acumulado de operación del compresor. Indica cuando hacer servicio.